

Projeto da L9

Prof. Matheus Carini
matheuscarini@gmail.com

Alturas:

$$l_x = 14/2 + 311,5 + 14/2 = 325,5 \text{ cm}$$

$$l_y = 14/2 + 361 + 14/2 = 375 \text{ cm}$$

$$\frac{\text{vão maior}}{\text{vão menor}} = \frac{375}{325,5} = 1,152 < 2 \rightarrow \text{laje armada em duas direções}$$

Classificação



barras 4

Levantamento dos cargas

Permanentes:

peso próprio da laje: $0,12 \cdot 25 = 3,00 \text{ KN/m}^2 = 300 \text{ Kgf/m}^2$

revestimento de pisos: $1,00 \text{ KN/m}^2 = 100 \text{ Kgf/m}^2$

fornos de gás em placas: $0,15 \text{ KN/m}^2 = 15 \text{ Kgf/m}^2$

$$\Sigma g_k = 4,15 \text{ KN/m}^2 = 415 \text{ Kgf/m}^2$$

Variável:

domésticos: $q_k = 1,5 \text{ KN/m}^2 = 150 \text{ Kgf/m}^2$

ELS - DE

carga de serviço quase permanente: $f_{d,m} = g_k + \psi_2 q_k = 4,15 + 0,3 \cdot 1,5 = 4,6 \text{ KN/m}^2 = 460 \text{ Kgf/m}^2$

Módulo de elasticidade do concreto: C25, agregado basáltico

$$E_{ci} = 1,2 \cdot 5600 \sqrt{25} = 33600 \text{ MPa}$$

$$\alpha_i = 0,8 + 0,2 \cdot \frac{25}{80} = 0,8625$$

$$E_{cs} = 0,8625 \cdot 33600 = 28980 \text{ MPa} = 2,898 \cdot 10^7 \text{ KN/m}^2$$

Rigidez à flexão: $D = \frac{E_{cs} h^3}{12(1-\nu^2)} = \frac{2,898 \cdot 10^7 \cdot 0,12^3}{12(1-0,2^2)} = 4347 \text{ KN}_m = 4347 \text{ KN}_m^2/m$

Flèche imediata: Teoria das vigas sobre apoios rígidos

$$\lambda = \frac{l_y}{l_x} = \frac{375}{325,5} = 1,152 \quad K_x = \frac{\lambda^4}{1+\lambda^4} = \frac{1,152^4}{1+1,152^4} = 0,6378$$

$$w_c = \frac{K_x}{192} = \frac{0,6378}{192} = 0,003322$$

$$w_0 = \frac{w_c f_{d,m} l_x^4}{D} = \frac{0,003322 \cdot 4,6 \cdot 3,255^4}{4347} = 3,94 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,394 \text{ mm}$$

Flèche de longa duração: $w_{\infty} = (1 + \phi) w_0 = (1 + 2,5) \cdot 0,394 = 1,38 \text{ mm}$

Flèche limite: $w_{adm} = \frac{l}{250} = \frac{3255}{250} = 13,02 \text{ mm}$

Como $w_{\infty} = 1,38 \text{ mm} < w_{adm} = 13,02 \text{ mm}$, a rigidez da laje é adequada.

Como $w_o = 1,38 \text{ mm} < w_{adm} = 13,02 \text{ mm}$, a rigidez da laje é adequada.

ELU - Momento fletor

Carga de cálculo: $f_d = \gamma_g g_k + \gamma_q q_k = 1,4 \cdot 4,15 + 1,4 \cdot 1,5 = 7,91 \text{ KN/m}^2$
 $= 791 \text{ Kgf/m}^2$

Momentos fletores como lajes isoladas: teoria das grelhas

$$\lambda = \frac{l_y}{l_x} = \frac{375}{325,5} = 1,152 \quad K_x = \frac{\lambda^4}{1 + \lambda^4} = \frac{1,152^4}{1 + 1,152^4} = 0,6378$$

$$K_y = 1 - K_x = 1 - 0,6378 = 0,3622$$

$$m_x = \frac{K_x}{14,22} = \frac{0,6378}{14,22} = 0,04485$$

$$M_x = 0,04485 \cdot 83,81 = 3,76 \text{ KN/m/m}$$

$$m_y = \frac{K_y \lambda^2}{14,22} = \frac{0,3622 \cdot 1,152^2}{14,22} = 0,03380$$

$$M_y = 0,03380 \cdot 83,81 = 2,83 \text{ KN/m/m}$$

$$m_{xe} = -\frac{K_x}{8} = -\frac{0,6378}{8} = -0,07973$$

$$M_{xe} = -0,07973 \cdot 83,81 = -6,68 \text{ KN/m/m}$$

$$m_{ye} = -\frac{K_y \lambda^2}{8} = -\frac{0,3622 \cdot 1,152^2}{8} = -0,06008$$

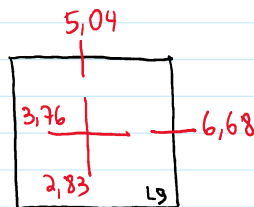
$$M_{ye} = -0,06008 \cdot 83,81 = -5,04 \text{ KN/m/m}$$

$$f_d l_x^2 = 7,91 \cdot 3,255^2 = 83,81 \text{ KN/m/m}$$

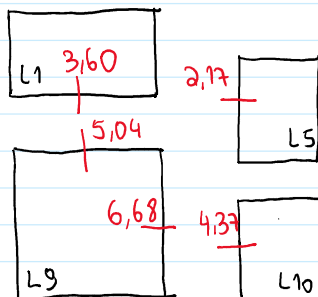
$$1 \text{ KN} \rightarrow 100 \text{ Kg}$$

$$\text{Kg/m/m}$$

Momentos fletores como laje isolada (KN/m/m)



Compatibilização dos momentos fletores negativos

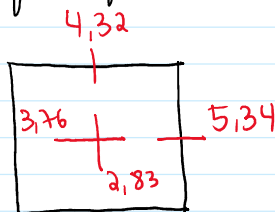


L1 - L5

$$M_{ye} \geq \begin{cases} (3,60 + 5,04)/2 = 4,32 \text{ KN/m/m} \\ 0,8 \cdot 5,04 = 4,03 \end{cases}$$

$$M_{xe} \geq \begin{cases} (6,68 + 4,37 + 2,17)/3 = 4,41 \\ 0,8 \cdot 6,68 = 5,34 \text{ KN/m/m} \end{cases}$$

Momentos fletores para dimensionamento das armaduras (KN/m/m)



Dimensionamento das armaduras

$$c = 2,5 \text{ cm} \quad b = 100 \text{ cm}$$

Alturas úteis

Armadura positiva: $d = h - c - 1,0 \text{ cm} = 12 - 2,5 - 1,0 = 8,5 \text{ cm}$

Armadura negativa: $d = 12 - 2 - 0,5 = 9,5 \text{ cm}$

Armadura positiva: $d = h - c - 1,0 \text{ cm} = 12 - 2,5 - 1,0 = 8,5 \text{ cm}$

Armadura negativa: $d = 12 - 2 - 0,5 = 9,5 \text{ cm}$

C25: $f_{cd} = \frac{2,5}{1,4} = 1,786 \text{ KN/cm}^2$
 $178,6 \text{ Kgf/cm}^2$

CA50: $f_{yd} = \frac{50}{1,15} = 43,48 \text{ KN/cm}^2$
 4348 Kgf/cm^2

$\lambda = 0,8$; $\alpha_c = 0,85$; $\eta_c = 1,0$

Armadura positiva em x: $M_d = 3,76 \text{ KN.m/m} = 376 \text{ KN.cm/m}$

$$x = \frac{d}{\lambda} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_d}{\alpha_c \eta_c f_{cd} b d^2}} \right) = \frac{8,5}{0,8} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 376}{0,85 \cdot 1,0 \cdot 1,786 \cdot 100 \cdot 8,5^2}} \right) = 0,37 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{\alpha_c \eta_c f_{cd} b \lambda x}{f_{yd}} = \frac{0,85 \cdot 1,0 \cdot 1,786 \cdot 100 \cdot 0,8 \cdot 0,37}{43,48} = 1,03 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$x/d = 0,37/8,5 = 0,044 \leq 0,45$ OK!

$A_{s, \min} = \rho_s A_c = 0,67 \cdot \frac{0,15}{100} \cdot 100 \cdot 12 = 1,21 \text{ cm}^2/\text{m}$

$A_s \geq \begin{cases} 1,03 \text{ cm}^2/\text{m} \\ 1,21 \text{ cm}^2/\text{m} \end{cases}$ Adotar $\phi 5 \text{ c/15 cm}$ $\pi \cdot 0,25^2 \cdot \frac{100}{15} = 1,31 \text{ cm}^2/\text{m}$

Armadura positiva em y: $M_d = 2,83 \text{ KN.m/m} = 283 \text{ KN.cm/m}$

Adotar $\phi 5 \text{ c/15 cm}$

Armadura negativa em x: $M_d = 5,34 \text{ KN.m/m} = 534 \text{ KN.cm/m}$

$A_s = 1,32 \text{ cm}^2/\text{m}$

$A_{s, \min} = \frac{0,15}{100} \cdot 100 \cdot 12 = 1,80 \text{ cm}^2/\text{m}$ Adotar $\phi 5 \text{ c/10 cm}$

Armadura negativa em y: $M_d = 4,32 \text{ KN.m/m} = 432 \text{ KN.cm/m}$

Adotar $\phi 5 \text{ c/10 cm}$

ELU - Esforço constante

Solutorios: maior reações de apoio

$r_{ye} = \frac{5 K_x}{8} = \frac{5 \cdot 0,6378}{8} = 0,3986$

$R_{ye} = r_{ye} f_d l_x = 0,3986 \cdot 7,91 \cdot 3,255 = 10,26 \text{ KN/m} = 1026 \text{ Kgf/m}$

Resistência: menor armadura

$f_{ct, m} = 0,3 \cdot 25^{2/3} = 2,56 \text{ MPa}$

$f_{ct, k, inf} = 0,7 \cdot 2,56 = 1,79 \text{ MPa}$

$f_{ct, d} = \frac{1,79}{1,4} = 1,28 \text{ MPa} = 0,128 \text{ KN/cm}^2$

$\sigma_{Rd} = 0,25 \cdot 0,128 = 0,032 \text{ KN/cm}^2$

$K = 1,6 - d = 1,6 - 0,095 = 1,505$

$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b \cdot d} = \frac{1,31}{100 \cdot 9,5} = 0,00138$

$$x = 1,6 - d = 1,6 - 0,095 = 1,505$$

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b \cdot d} = \frac{1,31}{100 \cdot 9,5} = 0,00138$$

$$V_{Rd1} = \tau_{Ra} \cdot K (1,2 + 40 \rho_1) \cdot b_w \cdot d = 0,032 \cdot 1,505 (1,2 + 40 \cdot 0,00138) \cdot 100 \cdot 8,5$$

$$= 51,38 \text{ KN/m}$$

$$= 5138 \text{ Kg/m}$$

Como $V_{sd} = 10,26 \text{ KN/m} < V_{Rd1} = 51,38 \text{ KN/m}$, a restrição aos esforços cortante é adequada.

Comprimento da armadura negativa: $\frac{3,26}{4} = 0,815 \text{ m}$

menor: $L1 - L9$ $2,06 \text{ m}$ $3,26 \text{ m}$

menor: $L5 - L9 - L10$ $1,55 \text{ m}$ $3,26 \text{ m}$ $2,30 \text{ m}$

$$\Delta = h - (2c - \phi)$$

$$= 12 - (2 \cdot 2 - 0,5) = 8,5 \text{ cm}$$